

化 学

注意事项:

1. 答卷前, 考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在答题卡上, 并认真核准条形码上的姓名、准考证号、考场号、座位号及科目, 在规定的位置贴好条形码。

2. 回答选择题时, 选出每小题答案后, 用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案标号。回答非选择题时, 用黑色碳素笔将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3. 考试结束后, 将本试卷和答题卡一并交回。

可能用到的相对原子质量: H 1 Li 7 C 12 N 14 O 16 F 19 Na 23 S 32 Cl 35.5
Mn 55 Fe 56 Cu 64 Sb 122

一、选择题: 本题共 14 小题, 每小题 3 分, 共 42 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

1. 画中有“化”, 多彩中华。下列叙述正确的是

- A. 岩彩壁画颜料所用贝壳粉, 主要成分属于硅酸盐
- B. 油画颜料调和剂所用核桃油, 属于有机高分子
- C. 竹胎漆画颜料赭石的主要成分氧化铁, 耐酸、碱
- D. 水墨画墨汁的主要成分碳, 常温不易被氧化

2. 下列化学用语或图示表示正确的是

- A. NH_3 的 VSEPR 模型:
- B. Na_2S 的电子式: $\text{Na}_2^+[:\ddot{\text{S}}:]^{2-}$
- C. Cl 的原子结构示意图:
- D. $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶于水的电离方程式: $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \rightleftharpoons 2\text{Al}^{3+} + 3\text{SO}_4^{2-}$

3. 下列化学方程式错误的是

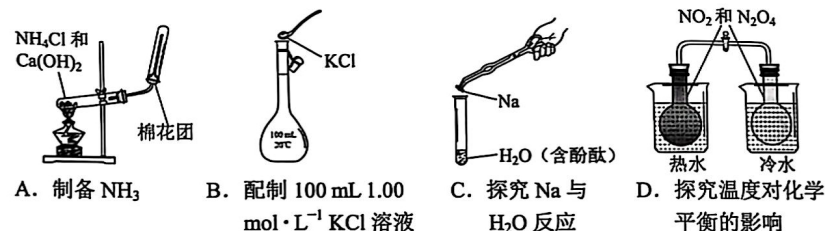
- A. 煤制水煤气: $\text{C} + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \xrightarrow{\text{高温}} \text{CO} + \text{H}_2$
- B. Na_2O_2 供氧: $2\text{Na}_2\text{O}_2 + 2\text{CO}_2 \rightarrow 2\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{O}_2$
- C. 覆铜板制作印刷电路板: $2\text{FeCl}_3 + 3\text{Cu} \rightarrow 3\text{CuCl}_2 + 2\text{Fe}$
- D. 铅酸蓄电池放电: $\text{Pb} + \text{PbO}_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$

4. N_A 为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是

- A. 22.4 L CH_4 中原子的数目为 $5N_A$
- B. 1 mol ^{18}O 所含中子的数目为 $10N_A$
- C. 28 g Fe 粉和足量 S 完全反应, 转移电子的数目为 $1.5N_A$
- D. 0.1 L $12\text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 盐酸与足量 MnO_2 反应, 生成 Cl_2 的数目为 $0.3N_A$

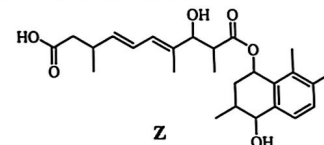
化学试题第 1 页 (共 8 页)

5. 下列装置 (省略部分夹持装置) 或操作正确的是

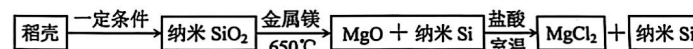


6. 化合物 Z 是某真菌的成分之一, 结构如图。下列有关该物质说法错误的是

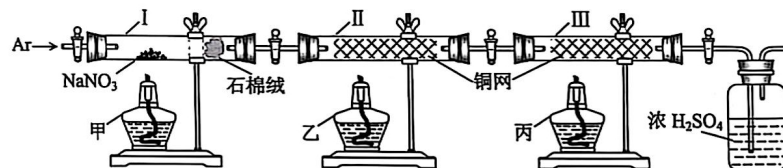
- A. 可形成分子间氢键
- B. 与乙酸、乙醇均能发生酯化反应
- C. 能与 NaHCO_3 溶液反应生成 CO_2
- D. 1 mol Z 与 Br_2 的 CCl_4 溶液反应消耗 5 mol Br_2



7. 稻壳制备纳米 Si 的流程图如下。下列说法错误的是



- A. SiO_2 可与 NaOH 溶液反应
 - B. 盐酸在该工艺中体现了还原性
 - C. 高纯 Si 可用于制造硅太阳能电池
 - D. 制备纳米 Si: $\text{SiO}_2 + 2\text{Mg} \xrightarrow{650^\circ\text{C}} \text{Si} + 2\text{MgO}$
8. 某化学兴趣小组设计如下实验装置, 通过测定反应前后质量的变化, 验证 NaNO_3 固体在酒精灯加热条件下, 受热分解的气态产物。



实验步骤: 先缓慢通入 Ar 气, 排尽装置内空气; 关闭 I 左侧阀门, 点燃酒精灯; 一段时间后, II 中灼热的铜网变黑, 熄灭酒精灯甲; 再次缓慢通入 Ar 气……

下列说法错误的是

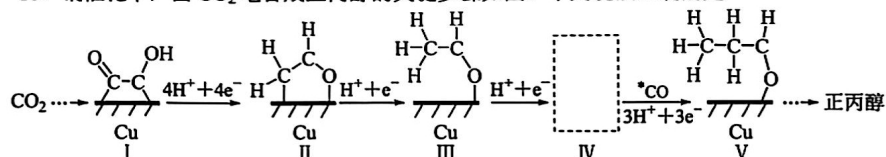
- A. 实验步骤中, 点燃酒精灯的顺序为甲、乙、丙
- B. 整个过程中, 若 III 中灼热的铜网未变黑, 则说明生成的 O_2 在 II 中反应完全
- C. 实验结束后, 若 I 中减少的质量等于 II 中增加的质量, 则分解的气态产物只有 O_2
- D. NaNO_3 应远离热源、可燃物, 并与还原性物质分开存放

化学试题第 2 页 (共 8 页)

9. 钙霞石是一种生产玻璃陶瓷的原料, 所含 M、Q、R、T、X、Y、Z 为原子序数依次增大的前 20 号主族元素, M 是原子半径最小的元素, Q 是形成物质种类最多的元素, R 是地壳中含量最高的元素; T、X、Y 同周期, Q、X 均与 Y 相邻, Z 的原子序数等于 M、R 和 T 的原子序数之和。下列说法正确的是

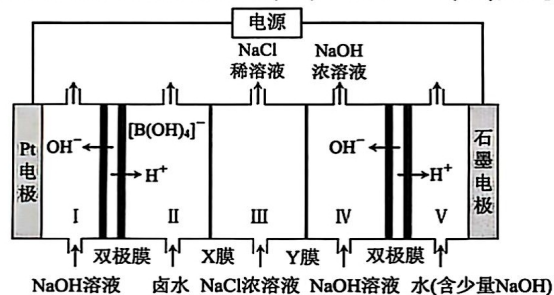
- A. M 与 Z 可形成离子化合物
B. 原子半径: $R < T < X$
C. QR_2 是极性分子
D. 电负性: $Y < R < Q$

10. 铜催化下, 由 CO_2 电合成正丙醇的关键步骤如图。下列说法正确的是



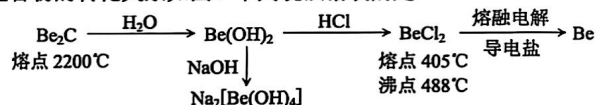
- A. I 到 II 的过程中发生氧化反应
B. II 到 III 的过程中有非极性键生成
C. IV 的示意图为
D. 催化剂 Cu 可降低反应热

11. 一种用双极膜电渗析法卤水除硼的装置如图所示, 双极膜中 H_2O 解离的 H^+ 和 OH^- 在电场作用下向两极迁移。除硼原理: $[B(OH)_4]^- + H^+ = B(OH)_3 + H_2O$ 。下列说法错误的是



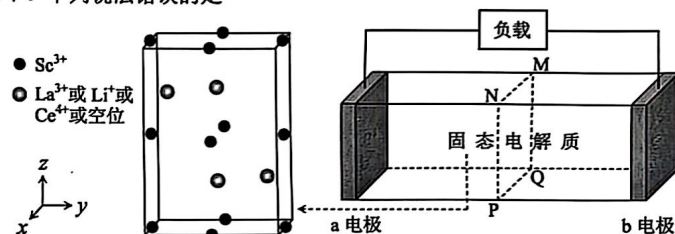
- A. Pt 电极反应: $4 OH^- - 4 e^- = O_2 \uparrow + 2 H_2O$
B. 外加电场可促进双极膜中水的电离
C. III 室中, X 膜、Y 膜分别为阳离子交换膜和阴离子交换膜
D. IV 室每生成 1 mol NaOH, 同时 II 室最多生成 1 mol $B(OH)_3$

12. Be 及其化合物的转化关系如图。下列说法错误的是



- A. $Be(OH)_2$ 是两性氢氧化物
B. Be_2C 和 $BeCl_2$ 的晶体类型相同
C. $Na_2[Be(OH)_4]$ 中 Be 原子的杂化方式为 sp^3
D. Be_2C 与 H_2O 反应: $Be_2C + 4 H_2O = 2 Be(OH)_2 + CH_4 \uparrow$

13. $(Li_{0.45}La_{0.55})ScO_3$ 是优良的固态电解质材料, Ce^{4+} 取代部分 La^{3+} 后产生空位, 可提升 Li^+ 传导性能。取代后材料的晶胞结构示意图 (O^{2-} 未画出) 及其作为电解质的电池装置如下。下列说法错误的是



- A. 每个晶胞中 O^{2-} 个数为 12
B. 该晶胞在 yz 平面的投影为
C. Ce^{4+} 取代后, 该电解质的化学式为 $(Li_{0.45}La_{0.55-x}Ce_x)ScO_3$
D. 若只有 Li^+ 发生迁移, 外电路转移的电子数与通过截面 MNPQ 的 Li^+ 数目相等

14. 甲醛法测定 NH_4^+ 的反应原理为 $4 NH_4^+ + 6 HCHO = (CH_2)_6N_4H^+ + 3 H^+ + 6 H_2O$ 。取含 NH_4Cl 的废水浓缩至原体积的 $\frac{1}{10}$ 后, 移取 20.00 mL, 加入足量甲醛反应后, 用 $0.01000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaOH 标准溶液滴定。滴定曲线如图 1, 含氮微粒的分布分数 δ 与 pH 关系如图 2 [比如: $\delta[(CH_2)_6N_4H^+] = \frac{c[(CH_2)_6N_4H^+]}{c[(CH_2)_6N_4H^+] + c[(CH_2)_6N_4]}$]。下列说法正确的是

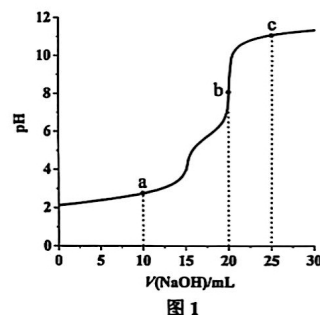


图 1

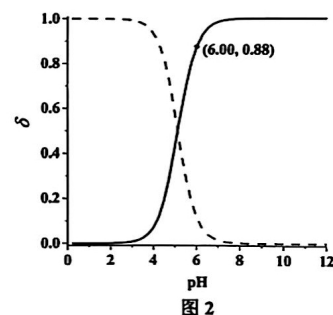


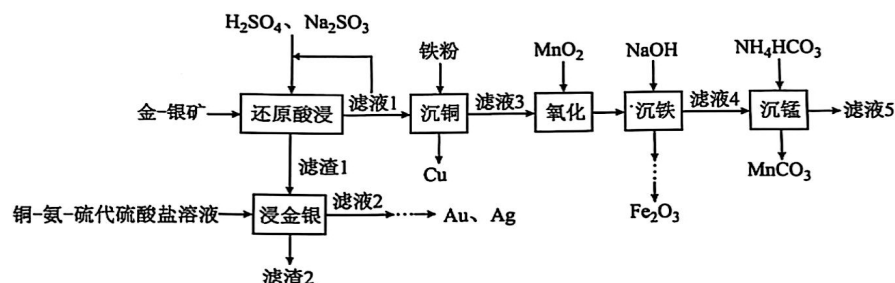
图 2

- A. 废水中 NH_4^+ 的含量为 $20.00 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$
B. c 点: $c[(CH_2)_6N_4H^+] + c(H^+) = c(OH^-)$
C. a 点: $c[(CH_2)_6N_4H^+] > c(H^+) > c(OH^-) > c[(CH_2)_6N_4]$
D. $(CH_2)_6N_4H^+ \rightleftharpoons (CH_2)_6N_4 + H^+$ 的平衡常数 $K \approx 7.3 \times 10^{-6}$

二、非选择题：本题共 4 小题，共 58 分。

15. (14 分)

从褐铁矿型金-银矿（含 Au、Ag、Fe₂O₃、MnO₂、CuO、SiO₂ 等）中提取 Au、Ag，并回收其它有价金属的一种工艺如下：



已知：① 金-银矿中 Cu、Mn 元素的含量分别为 0.19%、2.35%。

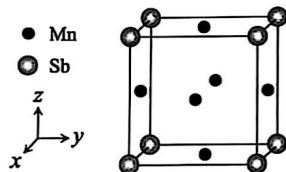
② 25℃时，Mn(OH)₂ 的 K_{sp} 为 1.9×10^{-13} 。

回答下列问题：

- 基态 Cu 原子的价层电子排布式为_____。
- “还原酸浸”时，MnO₂ 反应的离子方程式为_____。
- “浸金银”时，Au 溶解涉及的主要反应如下：

$$\text{① } \text{Au} + 5\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+} = [\text{Au}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-} + [\text{Cu}(\text{S}_2\text{O}_3)_3]^{5-} + 4\text{NH}_3$$

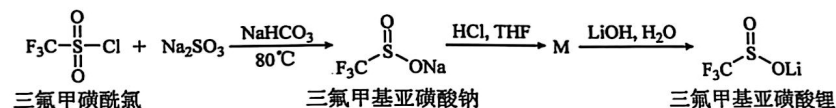
$$\text{② } 4[\text{Cu}(\text{S}_2\text{O}_3)_3]^{5-} + 16\text{NH}_3 + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 4[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+} + 4\text{OH}^- + 12\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$$
 上述过程中的催化剂为_____。
- “沉铜”前，“滤液 1”多次循环的目的为_____。
- 根据“还原酸浸”“氧化”，推断 Fe³⁺、Cu²⁺、MnO₂ 的氧化性由强到弱的顺序为_____。
- 25℃“沉铁”后，调节“滤液 4”的 pH 至 8.0，无 Mn(OH)₂ 析出，则 $c(\text{Mn}^{2+}) \leq$ _____ mol·L⁻¹。
- 一种锑锰（Mn₃Sb）合金的立方晶胞结构如图。
 - 该晶胞中，每个 Sb 周围与它最近且相等距离的 Mn 有_____个。
 - N_A 为阿伏加德罗常数的值，晶胞边长为 a nm，则晶体的密度为_____ g·cm⁻³（列出计算式即可）。



化学试题第 5 页（共 8 页）

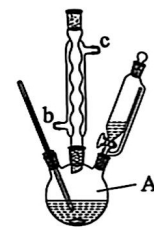
16. (14 分)

三氟甲基亚磺酸锂（ $M_r = 140$ ）是我国科学家通过人工智能设计开发的一种锂离子电池补锂剂，其合成原理如下：



实验步骤如下：

I. 向 A 中加入 3.5 g NaHCO₃、5.2 g Na₂SO₃ 和 20.0 mL 蒸馏水，搅拌下逐滴加入 2.1 mL (3.3 g) 三氟甲磺酰氯（ $M_r = 168.5$ ），有气泡产生（装置如右图，夹持及加热装置省略）。80℃下反应 3 h 后，减压蒸除溶剂得浅黄色固体。



II. 向上述所得固体中加入 10.0 mL 四氢呋喃（THF），充分搅拌后，加入无水 Na₂SO₄，振荡，抽滤、洗涤。将所得滤液减压蒸除 THF，得黏稠状固体。加入适量乙醇进行重结晶。

III. 将所得三氟甲基亚磺酸钠和 3.0 mL THF 加入圆底烧瓶中，搅拌溶解后逐滴加入足量浓盐酸，析出白色固体。抽滤、洗涤。

IV. 将滤液转入圆底烧瓶中，加入 2.0 mL 蒸馏水和过量 LiOH。室温搅拌反应 1 h 后，减压蒸除溶剂，得粗产品。加入适量乙醇进行重结晶，得产品 1.1 g。

已知：THF 是一种有机溶剂，与水任意比互溶。

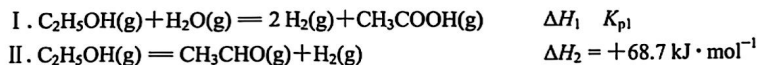
回答下列问题：

- 仪器 A 的名称为_____，冷凝管中冷却水应从_____（填“b”或“c”）口通入。
- 步骤 I 反应中有气泡产生，其主要成分为_____。
- 步骤 II 中第一次洗涤的目的是_____。
- 步骤 III 中发生反应的化学方程式为_____，判断加入浓盐酸已足量的方法为_____。
- 步骤 IV 中加入蒸馏水的作用是_____。
- 三氟甲基亚磺酸锂的产率为_____（列出计算式即可）。

化学试题第 6 页（共 8 页）

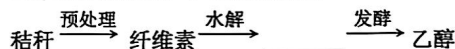
17. (15分)

我国科学家研发出一种乙醇(沸点 78.5°C)绿色制氢新途径,并实现高附加值乙酸(沸点 118°C)的生产,主要反应为

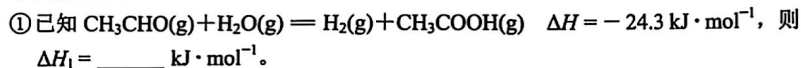


回答下列问题:

(1) 乙醇可由秸秆生产,主要过程为



(2) 对于反应 I:



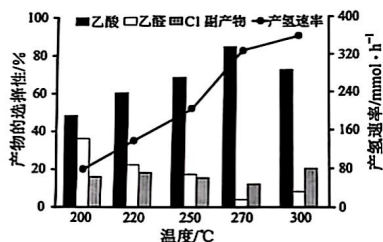
② 一定温度下,下列叙述能说明恒容密闭容器中反应达到平衡状态的是_____ (填标号)。

- A. 容器内的压强不再变化
B. 混合气体的密度不再变化
C. CH_3COOH 的体积分数不再变化
D. 单位时间内生成 $1 \text{ mol H}_2\text{O}$, 同时消耗 2 mol H_2

③ 反应后从混合气体分离得到 H_2 , 最适宜的方法为_____。

(3) 恒压 100 kPa 下,向密闭容器中按 $n(\text{H}_2\text{O}) : n(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 9 : 1$ 投料,产氢速率和产物的选择性随温度变化关系如图 1, 关键步骤中间体的能量变化如图 2。

[比如: 乙酸选择性 = $\frac{n(\text{生成的乙酸})}{n(\text{转化的乙醇})} \times 100\%$]



注: Cl 副产物指 CH_4 、 CO 、 CO_2 混合气体

图 1

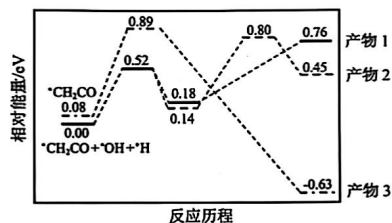


图 2

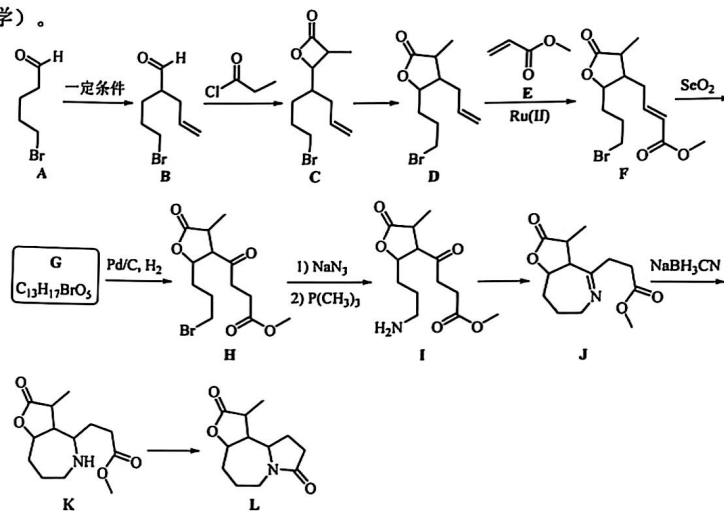
① 由图 1 可知, 反应 I 最适宜的温度为 270°C , 原因为_____。

② 由图中信息可知, 乙酸可能是_____ (填“产物 1”“产物 2”或“产物 3”)。

③ 270°C 时, 若该密闭容器中只发生反应 I、II, 平衡时乙醇的转化率为 90% , 乙酸的选择性为 80% , 则 $p(\text{CH}_3\text{COOH}) : p(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = \underline{\hspace{2cm}}$, 平衡常数 $K_{p1} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ kPa}$ (列出计算式即可; 用平衡分压代替平衡浓度计算, 分压=总压 $\times$ 物质的量分数)。

18. (15分)

化合物 L 是某中药的活性成分。一种合成路线如下 (略去部分试剂与反应条件, 忽略立体化学)。



已知: 在 Ru(II) 的催化下, 端烯 $\text{R}-\text{CH}=\text{CH}_2$ 和 $\text{R}'-\text{CH}=\text{CH}_2$ 发生烯烃复分解反应得到产物 $\text{R}-\text{CH}=\text{CH}-\text{R}'$ 。

回答下列问题:

(1) A 中含氧官能团的名称为_____。

(2) 对比 C 和 D 的结构, 可以推知 C 和 D 的_____ (填标号) 不相同。

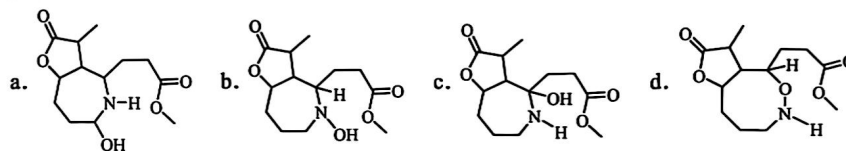
a. 分子式 b. 质谱图中的碎片峰 c. 官能团

(3) D $\rightarrow$ F 中另一产物的化学名称为_____。

(4) E 发生加聚反应, 产物的结构简式为_____。

(5) F $\rightarrow$ G 的反应类型为_____。

(6) 羰基具有较强的极性。I $\rightarrow$ J 经历了加成和消去的过程, 其中间体的结构简式为_____ (填标号)。



(7) K $\rightarrow$ L 的化学方程式为_____。

(8) 写出一种满足下列条件的 L 的同分异构体的结构简式_____ (不考虑立体异构)。

- ① 能与 FeCl_3 发生显色反应; 1 mol 该物质与足量 NaOH 溶液反应, 消耗 3 mol NaOH 。
② 核磁共振氢谱显示 6 组峰, 且峰面积比为 $9 : 2 : 2 : 2 : 1 : 1$ 。
③ 含有酯基和氨基 (或取代的氨基, $-\text{NR}''\text{R}'''$, R'' 和 R''' 可以是 H 或烃基)。